

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

(1644) Bases de datos

Profesor: Fernando Arreola Franco

Grupo: 08

Semestre 2027-1

Tarea 12.

Alumno:
Espejel Ornelas Irvin Giovanni

Martes 3 de Noviembre del 2026



1. Investigar

1. Definición de transacción:

Una transacción en bases de datos es un conjunto de operaciones que se ejecutan como una única unidad lógica de trabajo. El principio fundamental de una transacción es su indivisibilidad: o se completan todas las instrucciones del bloque con éxito, o no se aplica ninguna.

Por ejemplo, en una transferencia bancaria, el retiro de fondos de una cuenta y el depósito en otra deben procesarse en conjunto. Si ocurre una falla en el sistema entre ambos pasos, la base de datos revierte la operación completa para evitar inconsistencias (como la pérdida de los fondos).

2. Niveles de aislamiento en bases de datos relacionales:

El nivel de aislamiento define cómo el sistema maneja la concurrencia cuando múltiples usuarios o transacciones intentan acceder y modificar los mismos datos simultáneamente. Los niveles, ordenados de menor a mayor rigurosidad, son:

- Lectura no confirmada: Permite a una transacción leer datos que están siendo modificados por otra, incluso si esos cambios aún no se han guardado permanentemente. Es el nivel más rápido, pero conlleva el riesgo de leer datos "sucios.º temporales que podrían ser cancelados posteriormente.
- Lectura confirmada: Garantiza que una transacción solo pueda leer datos que ya han sido guardados y confirmados oficialmente. Evita la lectura de datos temporales, siendo el nivel de aislamiento predeterminado en la mayoría de los sistemas.
- Lectura repetible: Asegura que si una transacción lee un dato, ninguna otra podrá modificarlo hasta que la primera finalice. Esto garantiza que, si el mismo dato se consulta varias veces dentro de la misma transacción, el valor será siempre idéntico.
- Serializable: Es el nivel más estricto. Obliga a que las transacciones se ejecuten de manera secuencial (una tras otra), eliminando cualquier posibilidad de conflicto entre ellas. Aunque garantiza la máxima integridad, reduce el rendimiento del sistema debido a los tiempos de espera.

3. Propiedades ACID:

ACID es un acrónimo que describe las cuatro propiedades fundamentales que toda transacción debe cumplir para garantizar la integridad y fiabilidad de los datos en un sistema relacional:

- Atomicidad: Garantiza la naturaleza de "todo o nada"de una transacción. Si una sola operación del bloque falla, el sistema deshace cualquier cambio previo, devolviendo la base de datos a su estado original.
- Consistencia: Asegura que cualquier transacción llevará a la base de datos de un estado válido a otro, respetando estrictamente todas las reglas lógicas y restricciones definidas (por ejemplo, evitar que un saldo sea negativo o que falten datos obligatorios).
- Aislamiento: Garantiza que la ejecución simultánea de múltiples transacciones no genere interferencias entre ellas. El resultado final debe ser idéntico al que se obtendría si las transacciones se ejecutaran de forma secuencial.
- Durabilidad: Asegura que, una vez que el sistema confirma la finalización exitosa

de una transacción, los cambios se guardan de forma permanente en el disco. Estos datos sobrevivirán a cualquier fallo del sistema, como apagones o caídas del servidor.

Referencias

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). Fundamentos de sistemas de bases de datos (7.ª ed.). Pearson Educación.